САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Дисциплина: Фронт-энд разработка

Отчет

Домашняя работа 1

Выполнил:

Игнатенок Филипп

Группа
J3212

Проверил:
Добряков Д. И.

Санкт-Петербург

2023 г.

Задача

Изучить основы современных инструментов веб-разработки и систем контроля версий.

Освоить принципы работы CSS Flexbox и CSS Grid с помощью интерактивных тренажеров, а также закрепить навыки работы с Git, включая работу с ветками, удалёнными репозиториями, слияниями, перебазированием и откатом изменений.

Ход работы

В рамках работы были выполнены практические задания в тренажерах Flexbox Froggy и Grid Garden, направленные на улучшение навыков построения интерфейсов с использованием CSS-механизмов компоновки.

Работа с Flexbox

В Flexbox Froggy были изучены следующие свойства:

- display: flex
- flex-direction
- justify-content
- align-items
- align-self
- order

В процессе выполнения заданий отрабатывались: навыки управления осями, выравнивания элементов внутри контейнера, изменения порядка отображения элементов и распределения свободного пространства между ними. Также большой акцент был сделан на различии между разными направлениями компоновки, а также объединению нескольких свойств для достижения нужного результата.

Работа с Grid

В Grid Garden были изучены принципы работы CSS Grid:

- display: grid
- grid-template-columns
- grid-template-rows

- grid-column
- grid-row
- единицы измерения fr
- функция repeat()

Была отработана логика построения сетки, позиционирования элементов по строкам и столбцам, объединения ячеек, а также распределения пространства между ними. В отличие от Flexbox, Grid позволил на практике освоить работу с полноценной двумерной системой размещения элементов.

Работа с Git

Дополнительно были выполнены упражнения по работе с Git. В ходе практики были изучены и закреплены следующие операции:

- создание и переключение веток (git branch, git checkout)
- клонирование репозитория (git clone)
- получение изменений из удалённого репозитория (git fetch)
- работа с удалёнными ветками и refspec (<источник>:<получатель>)
- слияние изменений (git merge)
- перенос коммитов (git rebase)
- откат изменений (git reset --hard)
- удаление и создание веток в удалённом репозитории (git push, git push origin :branch)
- работа с защищённой веткой main
- сохранение изменений в отдельной feature-ветке

Также был сделан акцент на понимании:

- различий между локальными и удалёнными ветками
- назначения remote-tracking веток (o/main, o/foo)
- механизма отслеживания веток (tracking branches)
- различий между fetch, merge и pull
- отката ветки до состояния удалённого репозитория без потери изменений

В ходе выполнения заданий формировалось понимание структуры графа коммитов, принципов слияний, а также влияния различных команд на историю репозитория.

Вывод

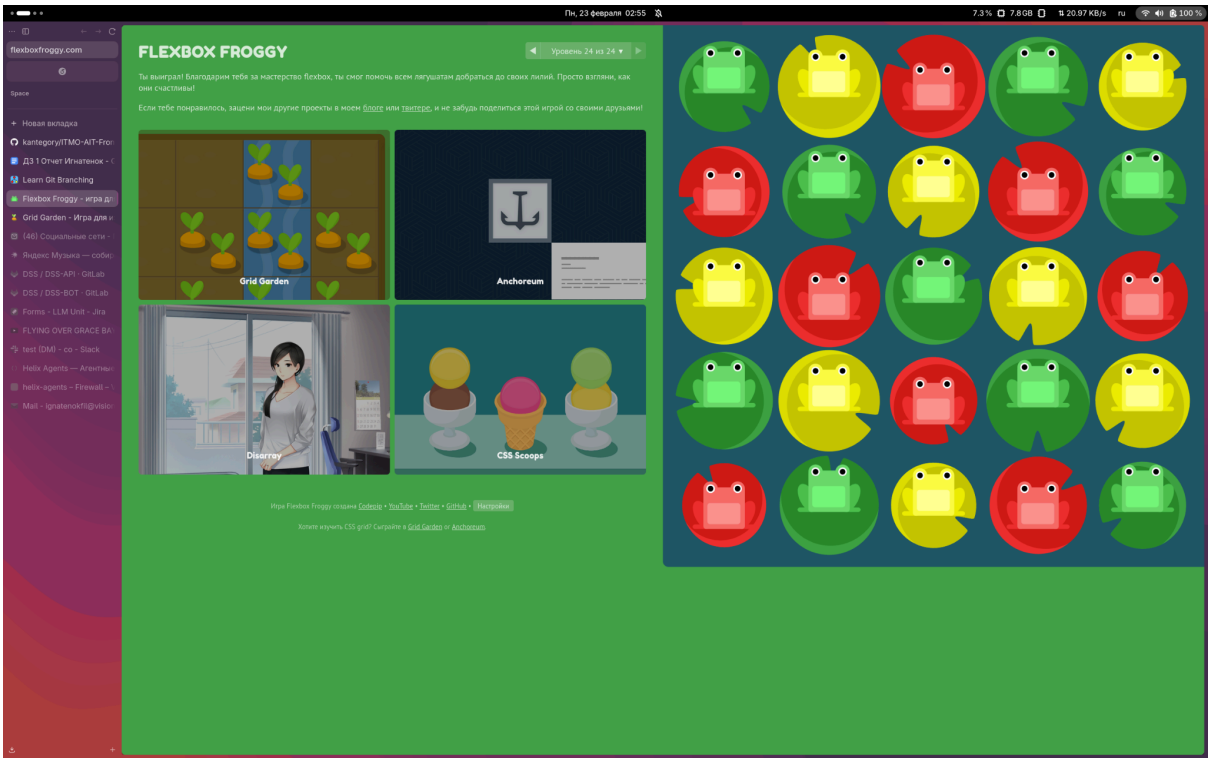
В ходе выполнения работы были получены практические навыки работы с инструментами веб-разработки и Git.

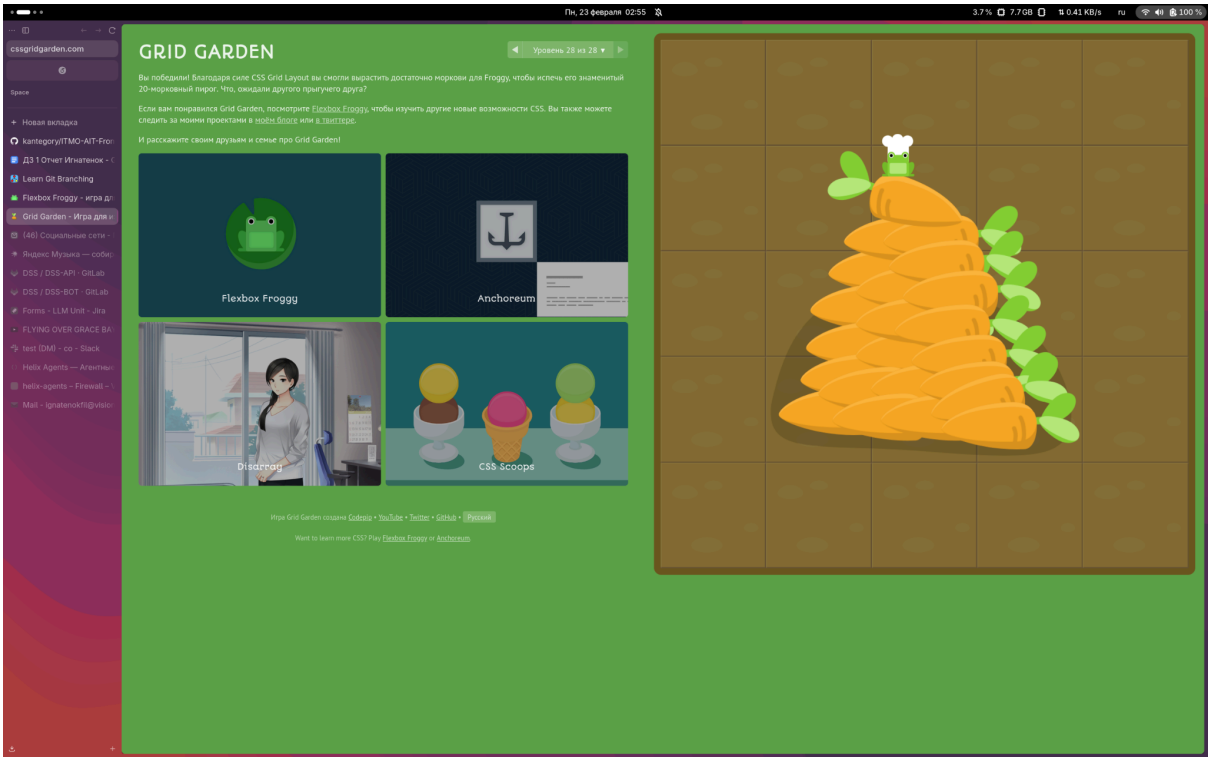
Освоены механизмы выравнивания и позиционирования элементов с использованием Flexbox и Grid, а также улучшено понимание моделей компоновки.

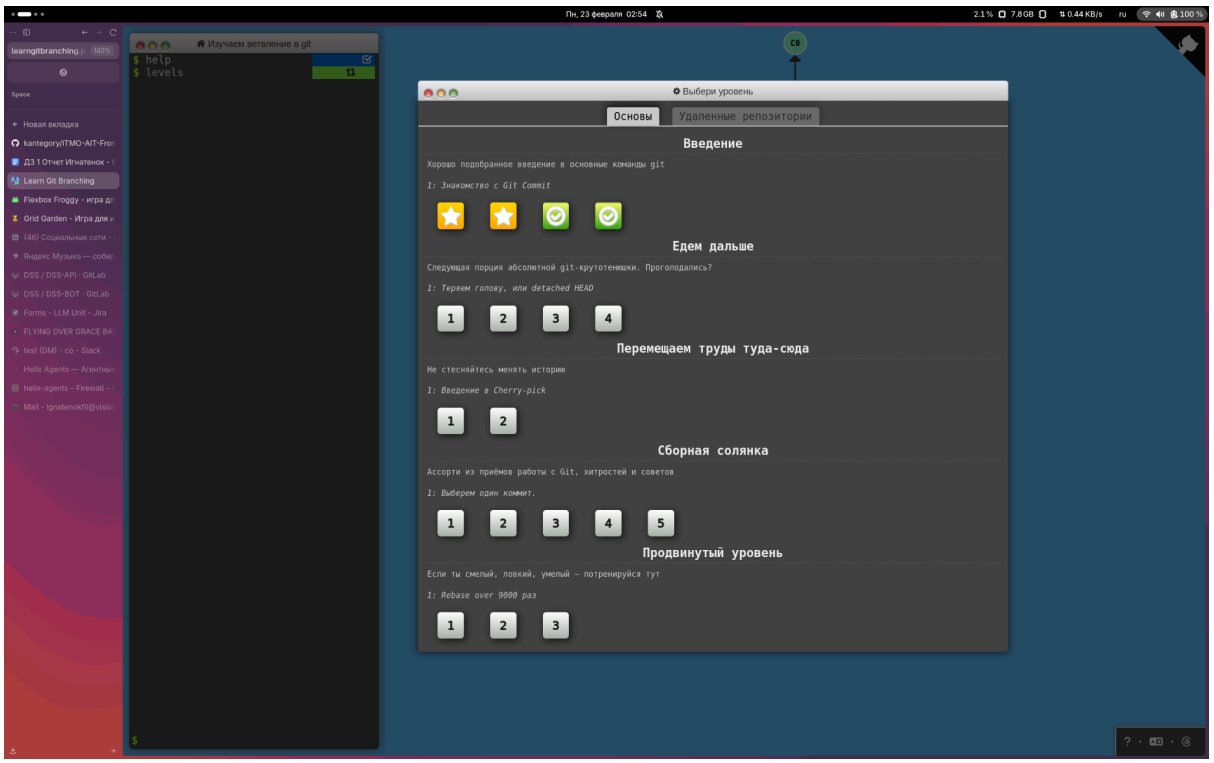
Кроме того, получены навыки работы с ветвлением в Git, управлением историей коммитов и откатом изменений в защищённых ветках. Это позволит безопасно организовывать разработку, сохранять промежуточные результаты и синхронизировать локальные изменения с удалённым репозиторием.

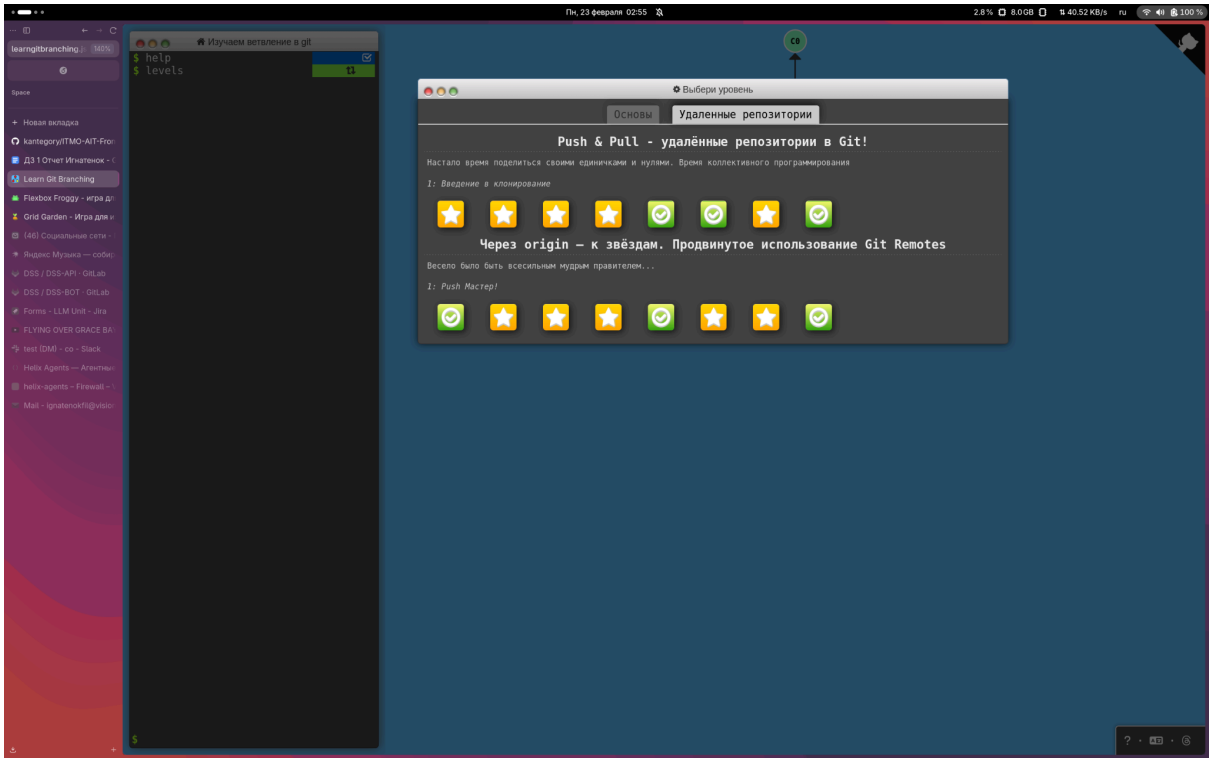
Работа позволила сформировать понимание базовых принципов верстки и Git, необходимых для дальнейшей разработки программных проектов.

Приложения


Пн, 23 февраля 02:55
flexboxfroggy.com
FLEXBOX FROGGY
Уровень 24 из 24
Ты выиграл! Благодарим тебя за мастерство flexbox, ты смог помочь всем лягушатам добраться до своих лилий. Просто взгляни, как они счастливы!
Если тебе понравилось, зацени мои другие проекты в моем блоге или твиттере, и не забудь поделиться этой игрой со своими друзьями!
Grid Garden
Anchoreum
Disarray
CSS Scoops
Игра Flexbox Froggy создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Настройки
Хотите изучить CSS grid? Сыграйте в Grid Garden or Anchoreum.


Пн, 23 февраля 02:55
cssgridgarden.com
GRID GARDEN
Уровень 28 из 28
Вы победили! Благодаря силе CSS Grid Layout вы смогли вырастить достаточно моркови для Froggy, чтобы испечь его знаменитый 20-морковный пирог. Что, ожидали другого прыгучего друга?
Если вам понравился Grid Garden, посмотрите Flexbox Froggy, чтобы изучить другие новые возможности CSS. Вы также можете следить за моими проектами в моем блоге или в твиттере.
И расскажите своим друзьям и семье про Grid Garden!
Flexbox Froggy
Anchoreum
Disarray
CSS Scoops
Игра Grid Garden создана Codepip • YouTube • Twitter • GitHub • Русский
Want to learn more CSS? Play Flexbox Froggy or Anchoreum.


Изучаем ветвление в git
$ help
$ levels
Выбери уровень
Основы
Удаленные репозитории
Введение
Хорошо подобранное введение в основные команды git
I: Знакомство с Git Commit
Едем дальше
Следующая порция абсолютной git-крутотенюшки. Проголодались?
I: Теряем голову, или detached HEAD
1
2
3
4
Перемещаем труды туда-сюда
Не стесняйтесь менять историю
I: Введение в Cherry-pick
1
2
Сборная солянка
Ассорти из приёмов работы с Git, хитростей и советов
I: Выберем один коммит.
1
2
3
4
5
Продвинутый уровень
Если ты смелый, ловкий, умелый — потренируйся тут
I: Rebase over 9000 раз
1
2
3


Изучаем ветвление в git
$ help
$ levels
Выбери уровень
Основы
Удаленные репозитории
Push & Pull - удалённые репозитории в Git!
Настало время поделиться своими единичками и нулями. Время коллективного программирования
I: Введение в клонирование
Через origin — к звёздам. Продвинутое использование Git Remotes
Весело было быть всесильным мудрым правителем...
I: Push Мастер!